ZADÁNÍ

1) Ověřte pomocí osciloskopu průběh výstupního napětí *jednocestného* a *dvoucestného* usměrňovače s odporovou zátěží. Zatěžovací proud I_Z nastavte na hodnotu 30 mA. Tvary obou signálů zaznamenejte. Pro dvoucestně usměrněné napětí vypočtěte jeho *střední* a *efektivní* hodnotu a následně porovnejte s naměřenými údaji.
2) Změřte a do společného grafu zpracujte *zatěžovací charakteristiky* zdrojů s dvoucestným usměrňovačem postupně tvořených připojením filtrů C, CRC, LC a CLC. Zatěžovací proudy nastavujte v rozmezí 0 ÷ 100 mA. Uprostřed změřených charakteristik zdrojů určete jejich dynamické vnitřní odpory R_i.
3) Určete a do společného grafu zpracujte závislosti *činitele zvlnění* φ_{ZV} měřených zdrojů na *zatěžovacím proudu* [$\varphi_{ZV} = f(I_Z)$].
4) Vypočtěte a do společného grafu zpracujte závislosti *účinnosti* η měřených zdrojů na *zatěžovacím proudu* [$\eta = f(I_Z)$].
5) V závěru porovnejte výsledky měření s teoreticky očekávanými. Na základě získaných charakteristik porovnejte vlastnosti zdrojů s různými filtry mezi sebou.

ÚVOD

Protože se obvykle *zvlnění napájecího napětí* částečně přenáší do užitečného signálu zpracovávaného napájenými obvody, je třeba zajistit, aby *činitel zvlnění* φ_{ZV}, definovaný:

$$\varphi_{ZV} = \frac{U_{ZV}}{U_0} \cdot 100 \quad [\%]$$

kde: U_{ZV} je velikost *střídavé složky* usměrněného napětí
U_0 je velikost *stejnosměrné složky* usměrněného napětí

nepřestoupil v jednotlivých případech určitou velikost, závislou na druhu napájeného obvodu. Nejpřísnější požadavky jsou kladeny na zdroje určené pro napájení vstupních obvodů těch *nízkofrekvenčních* a *měřicích* zařízení, ve kterých mají užitečné signály velmi malou úroveň. Menší požadavky jsou při napájení výkonových stupňů nebo různých pomocných zařízení.

Filtr zařazujeme mezi usměrňovač a napájené obvody tehdy, je-li činitel zvlnění přímo na výstupu usměrňovače (vybaveného pouze sběrným kondenzátorem, který je možné považovat rovněž za filtr) pro požadované užití příliš velký.

Účinek filtru posuzujeme podle velikosti *činitele vyhlazení* φ_V. Ten udává, kolikrát daný filtr zmenšuje amplitudu střídavé složky filtrovaného napětí.

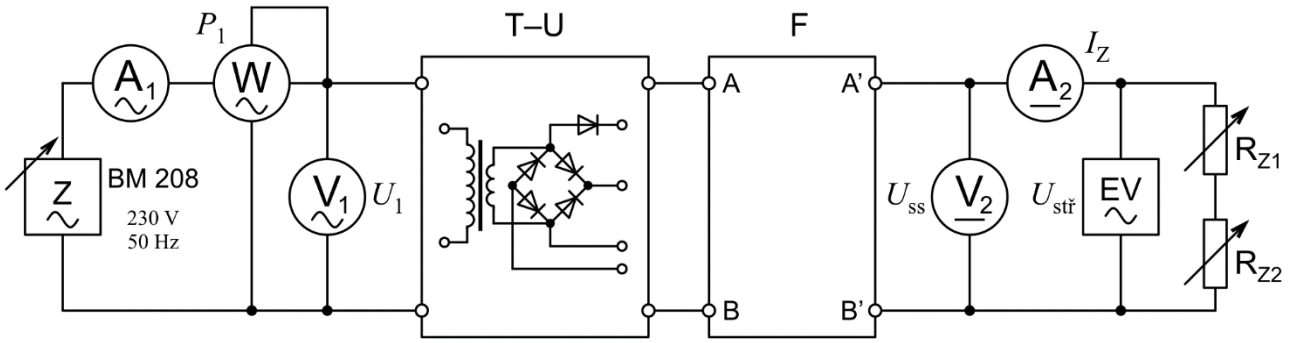
$$\varphi_V = \frac{U_{ZV1}}{U_{ZV2}} \quad [-]$$

kde: U_{ZV1} je velikost *střídavé složky vstupního napětí* filtru
U_{ZV2} je velikost *střídavé složky výstupního napětí* filtru

Je-li filtr vícestupňový, je výsledný činitel vyhlazení dán součinem činitelů vyhlazení jednotlivých stupňů.

Nejčastěji jsou používány tyto základní typy filtrů: *C*, *CRC*, *CLC* a filtry LC (ty se používají pouze s dvoucestným usměrněním). Vzhledem k úbytku stejnosměrného napětí na odporu u filtru *CRC*, který je závislý na proudovém odběru, jsou tyto filtry vhodné pouze pro malé a navíc pokud možno konstantní proudy. Pro velké proudy jsou výhodnější filtry *LC* nebo *CLC*. Filtry *C* (tvořené pouze sběrným kondenzátorem) bývají ve zdrojích často doplňovány stabilizátory napětí.

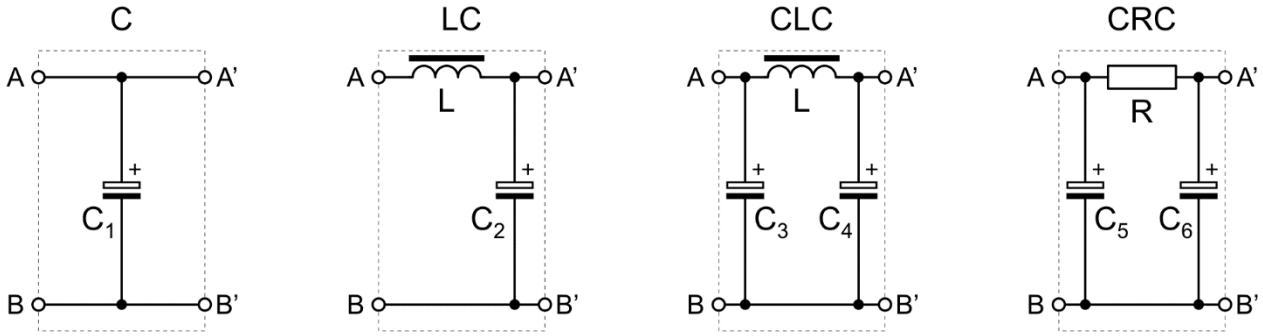
SCHÉMA



T–U ....přípravek se síťovým transformátorem s *převodem* $p \doteq 6{,}5$ s jednocestným i dvoucestným usměrňovačem (*Graetzův můstek*);

F .....přípravek s filtry

FILTRY



POPIS MĚŘENÍ

Napájecí napětí U_1 nastavíme regulovatelným zdrojem BM 208 na 230 V a během celého měření udržujeme jeho velikost konstantní.

1) Přístroje zapojíme podle schématu, ale s vynecháním filtru. Pomocí odporů zátěže R_{Z1} a R_{Z2} nastavíme požadovanou hodnotu zatěžovacího proudu I_Z = 30 mA. Pro jednocestný i dvoucestný usměrňovač určíme osciloskopem špičkovou hodnotu výstupního napětí U_m. (Osciloskop není zakreslen na schématu.) Pro dvoucestný usměrňovač vypočteme střední a efektivní hodnotu usměrněného napětí.

2, 3, 4) Připojíme přípravek s filtry. Měření *zatěžovacích charakteristik*, *činitele zvlnění* φ_{ZV} a *účinnosti* η provádíme současně.

a) *zatěžovací charakteristika* – závislost velikosti stejnosměrné složky výstupního napětí U_{ss} na *zatěžovacím proudu* I_Z:

$$U_{ss} = f(I_Z)$$

b) *činitel zvlnění* φ_{ZV} – poměr střídavé složky napětí $U_{stř}$ k velikosti stejnosměrné složky napětí U_{ss} vyjádřený v procentech:

$$\varphi_{ZV} = \frac{U_{stř}}{U_{ss}} \cdot 100 \quad [\%]$$

c) *účinnost zdroje* η – poměr mezi *stejnosměrným výstupním výkonem* P_{ss} (měřeným na odporové zátěži) a *činným příkonem* zdroje P_1 (měřeným wattmetrem) vyjádřený v procentech:

$$\eta = \frac{P_{ss}}{P_1} \cdot 100 = \frac{U_{ss} \cdot I_Z}{P_1} \cdot 100 \quad [\%]$$

d) *vnitřní dynamický odpor* R_i – poměr odpovídající změny stejnosměrné složky výstupního napětí ΔU_{ss} a změny zatěžovacího proudu ΔI_Z:

$$R_i = \frac{\Delta U_{ss}}{\Delta I_Z} \quad [\Omega]$$

ROZBOR ÚLOHY

Vyhlazovací filtry (v této úloze pouze pasivní) mají za úkol zmenšit zvlnění usměrněného signálu, zejména při napájení některých citlivějších obvodů. Mezi nejčastěji používané filtry patří C, RC, LC, CRC nebo CLC.

Použití pouze samotného kondenzátoru není příliš vhodné, neboť činitel vyhlazení a hodnota výstupního napětí velmi závisí na zátěži. Navíc se v obvodu objevují velké proudové špičky, čímž se namáhají diody usměrňovače. Tyto špičky vznikají z důvodu nabíjení kondenzátoru. RC filtr dokáže omezovat proudové špičky, avšak výstupní napětí je stále hodně závislé na zátěži (je měkké). Tato vlastnost se dá zlepšit filtrem CRC. Filtry RC mají výhodu v jednodušší realizaci, ale vyznačují se menším činitelem vyhlazení a velkými ztrátami na rezistoru (proto je vhodné používat tyto filtry pouze pro malé proudy). Filtry LC tak velkými ztrátami nedisponují (pro SS složku má použitá cívka malou reaktanci, takže na ní je malý úbytek SS složky a malé tepelné ztráty). Jsou tedy vhodné pro velké proudy. Indukčnost cívky omezuje nárazy proudu z důvodu prodloužení doby nabíjení kondenzátoru. Filtr CLC má nevýhodu v nutnosti použití poměrně velké indukčnosti.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

V úloze 1 jsme zapojili podle schématu všechny přístroje kromě filtrů a na výstup usměrňovače připojili osciloskop. Po nastavení zatěžovacího proudu na 30 mA jsme si uložili průběhy jednocestného a dvoucestného usměrňovače. Také jsme si z osciloskopu vyfotili hodnoty špičkových, efektivních a středních napětí.
Pro úlohy 2–4 jsme připojili dle schématu přípravek s filtry a postupně proměřovali všechny 4 typy filtrů. Osciloskop zůstal zapojen, abychom mohli pozorovat měnící se tvar signálu.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

U_1 = konst. [V]		230												
typ filtru	I_Z [mA]	0	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	R_i [Ω]
C	P_1 [W]	x	2,35	2,62	3,12	3,62	4,15	4,65	5,15	5,68	6,18	6,7	7,18	300
	U_{ss} [V]	x	50,5	50,3	50	49,6	49,4	49,1	48,8	48,6	48,3	48	47,7	
	$U_{stř}$ [V]	x	0,09	0,168	1	1,45	1,93	2,41	2,9	3,2	3,6	4	4,5	
	P_2 [W]	x	0,253	0,503	1	1,488	1,976	2,455	2,928	3,402	3,864	4,32	4,77	
	η [%]	x	10,74	19,2	32,05	41,1	47,61	52,8	56,85	59,89	62,52	64,48	66,43	
	φ_{ZV} [%]	x	0,178	0,334	2	2,923	3,907	4,908	5,943	6,584	7,453	8,333	9,434	
CRC	P_1 [W]	x	2,35	2,6	3,12	3,63	4,16	4,67	5,18	5,68	6,18	6,68	7,2	1700
	U_{ss} [V]	x	49,6	48,5	46,6	44,7	42,8	41,1	39,1	37,2	35,2	33,4	31,8	
	$U_{stř}$ [V]	x	0,007	0,01	0,022	0,034	0,044	0,058	0,064	0,074	0,084	0,094	0,108	
	P_2 [W]	x	0,248	0,485	0,932	1,341	1,712	2,055	2,346	2,604	2,816	3,006	3,18	
	η [%]	x	10,55	18,65	29,87	36,94	41,15	44	45,29	45,85	45,57	45	44,17	
	φ_{ZV} [%]	x	0,014	0,021	0,047	0,076	0,103	0,141	0,164	0,199	0,239	0,281	0,34	
LC	P_1 [W]	x	2,24	2,43	2,8	3,13	3,47	3,81	4,18	4,51	4,85	5,2	5,58	970
	U_{ss} [V]	x	32,7	32,2	31,2	30,18	29,2	28,23	27,3	26,16	25,2	24,24	23,25	
	$U_{stř}$ [V]	x	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,038	0,04	0,041	0,043	0,045	
	P_2 [W]	x	0,164	0,322	0,624	0,905	1,168	1,412	1,638	1,831	2,016	2,182	2,325	
	η [%]	x	7,299	13,25	22,29	28,93	33,66	37,05	39,19	40,6	41,57	41,95	41,67	
	φ_{ZV} [%]	x	0,104	0,106	0,109	0,113	0,116	0,12	0,139	0,153	0,163	0,177	0,194	
CLC	P_1 [W]	x	2,32	2,58	3,1	3,6	4,1	4,63	5,15	5,64	6,16	6,68	7,18	1300
	U_{ss} [V]	x	49,7	49,1	47,8	46,6	45,4	44,1	43	42	40,8	39,5	38,5	
	$U_{stř}$ [V]	x	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,004	0,004	0,005	0,006	
	P_2 [W]	x	0,249	0,491	0,956	1,398	1,816	2,205	2,58	2,94	3,264	3,555	3,85	
	η [%]	x	10,71	19,03	30,84	38,83	44,29	47,62	50,1	52,13	52,99	53,22	53,62	
	φ_{ZV} [%]	x	0,004	0,004	0,006	0,006	0,007	0,007	0,007	0,01	0,01	0,013	0,016	

$$P_2 = U_{SS} \cdot I_Z = 49{,}1 \cdot 0{,}05 \doteq 2{,}455\ W$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100 = \frac{2{,}455}{4{,}65} \cdot 100 \doteq 52{,}8\ \%$$

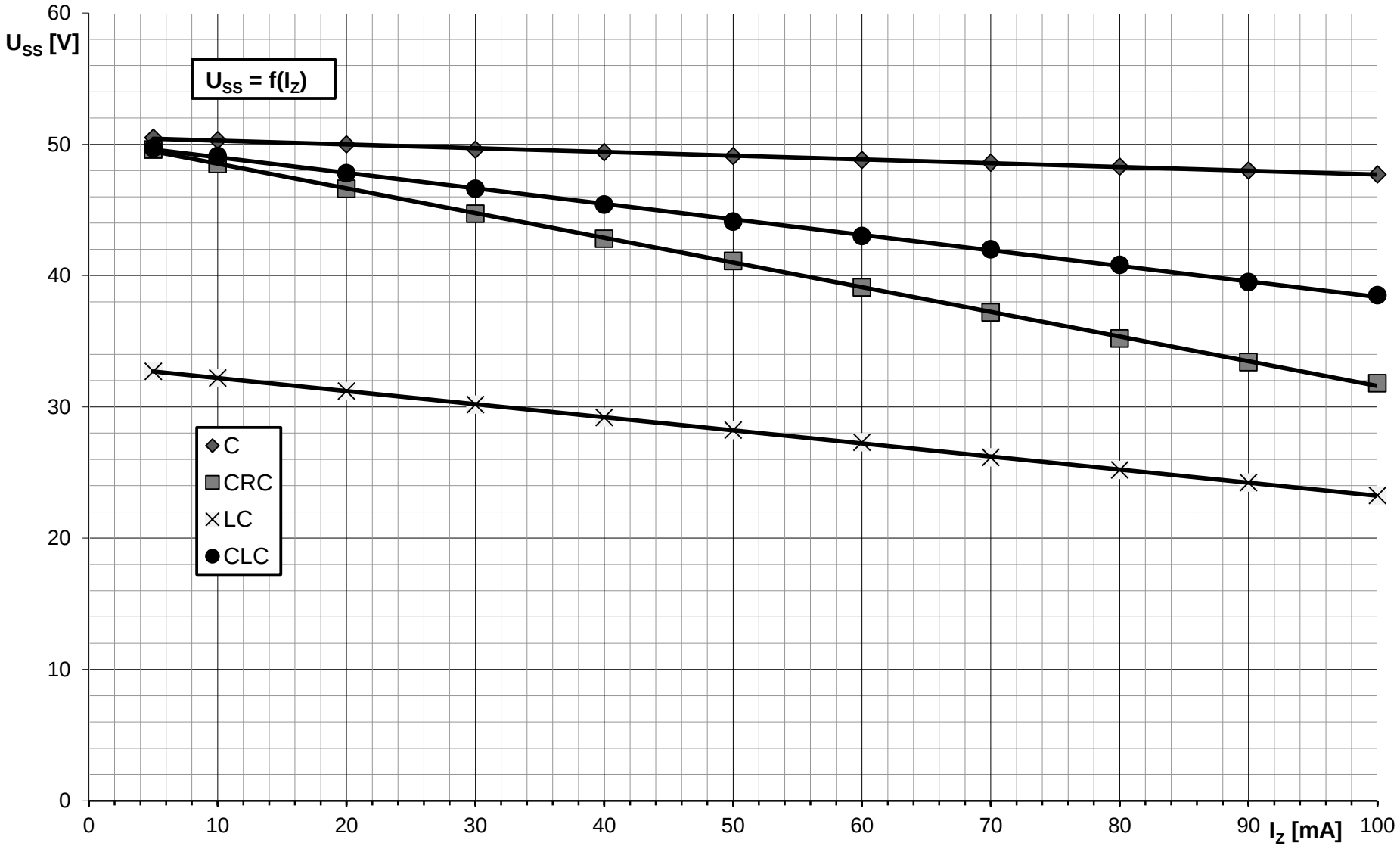
$$\varphi_{ZV} = \frac{U_{stř}}{U_{SS}} \cdot 100 = \frac{2{,}41}{49{,}1} \cdot 100 \doteq 4{,}908\ \%$$

$$R_i = \frac{\Delta U_{SS}}{\Delta I_Z} = \frac{49{,}4 - 49{,}1}{0{,}005 - 0{,}004} = 300\ \Omega$$

ZÁVĚR

Špičková hodnota výstupního napětí byla u jednocestného usměrňovače 34,4 V a u dvoucestného 18,2 V. Po dvoucestném usměrnění byla střední hodnota napětí 183 mV a efektivní hodnota 16,98 V. Výsledky měření vyšly podle očekávání. Například u činitele zvlnění byl předpoklad: CLC < LC < CRC < C, který platí. Filtr C má při 100 mA jednoznačně nejvyšší účinnost (66,43 %), ale také nejvyšší činitel zvlnění (9,434 %). Naopak filtr LC má nejnižší účinnost (41,67 %) a druhý nejmenší činitel zvlnění (0,194 %), filtr CRC dosahuje podobných hodnot. Jako nejlepší bych označil filtr CLC, který má poměrně vysokou účinnost při malých (10 mA; 19,03 %) i velkých (100 mA; 53,62 %) proudech a velmi malý činitel zvlnění (0,016 %). Nejmenší dynamický odpor měl filtr C (300 Ω).

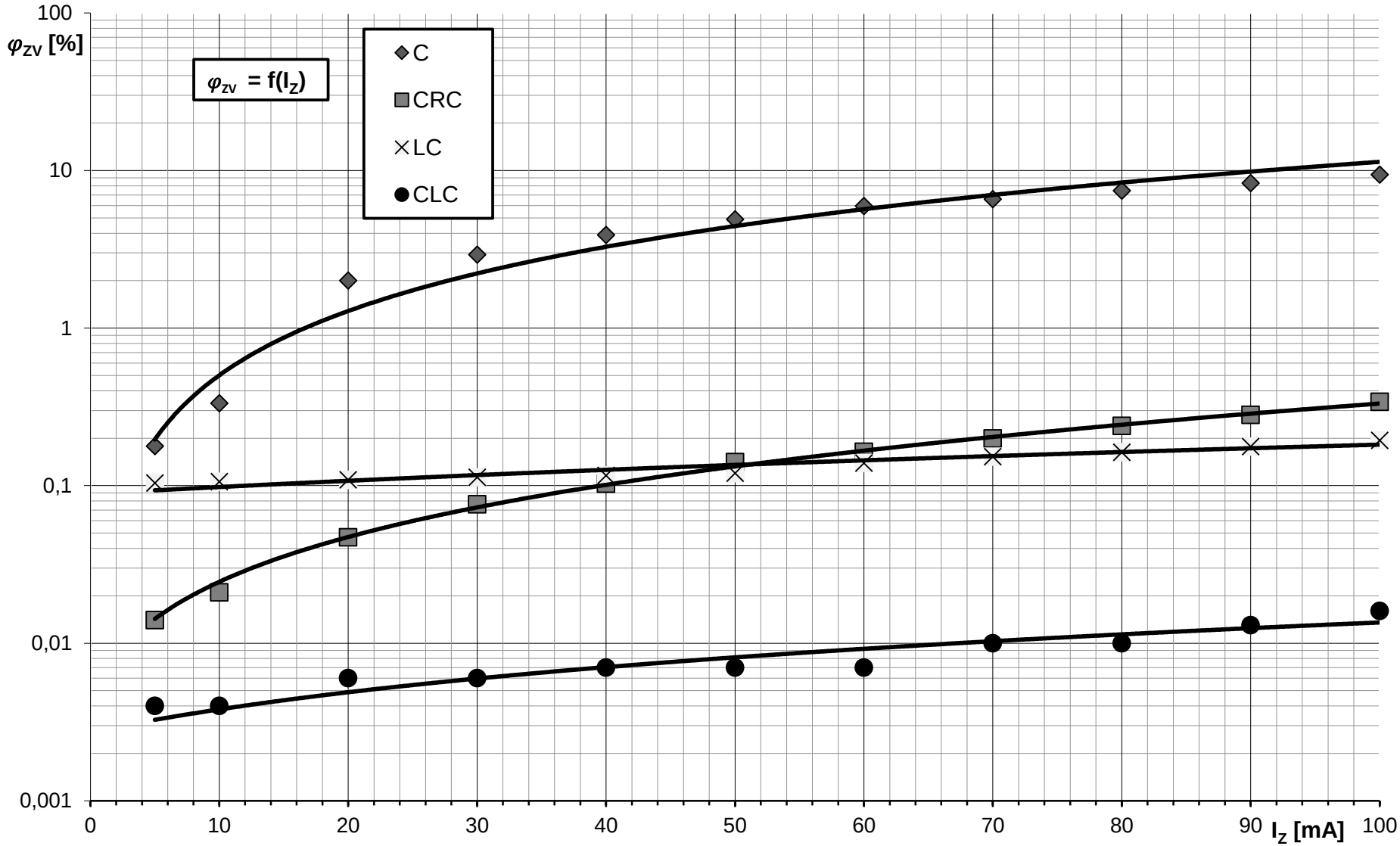
ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKY ZDROJŮ S FILTRY



8.4.2024

Tomáš Větrovský, 3. B / 6

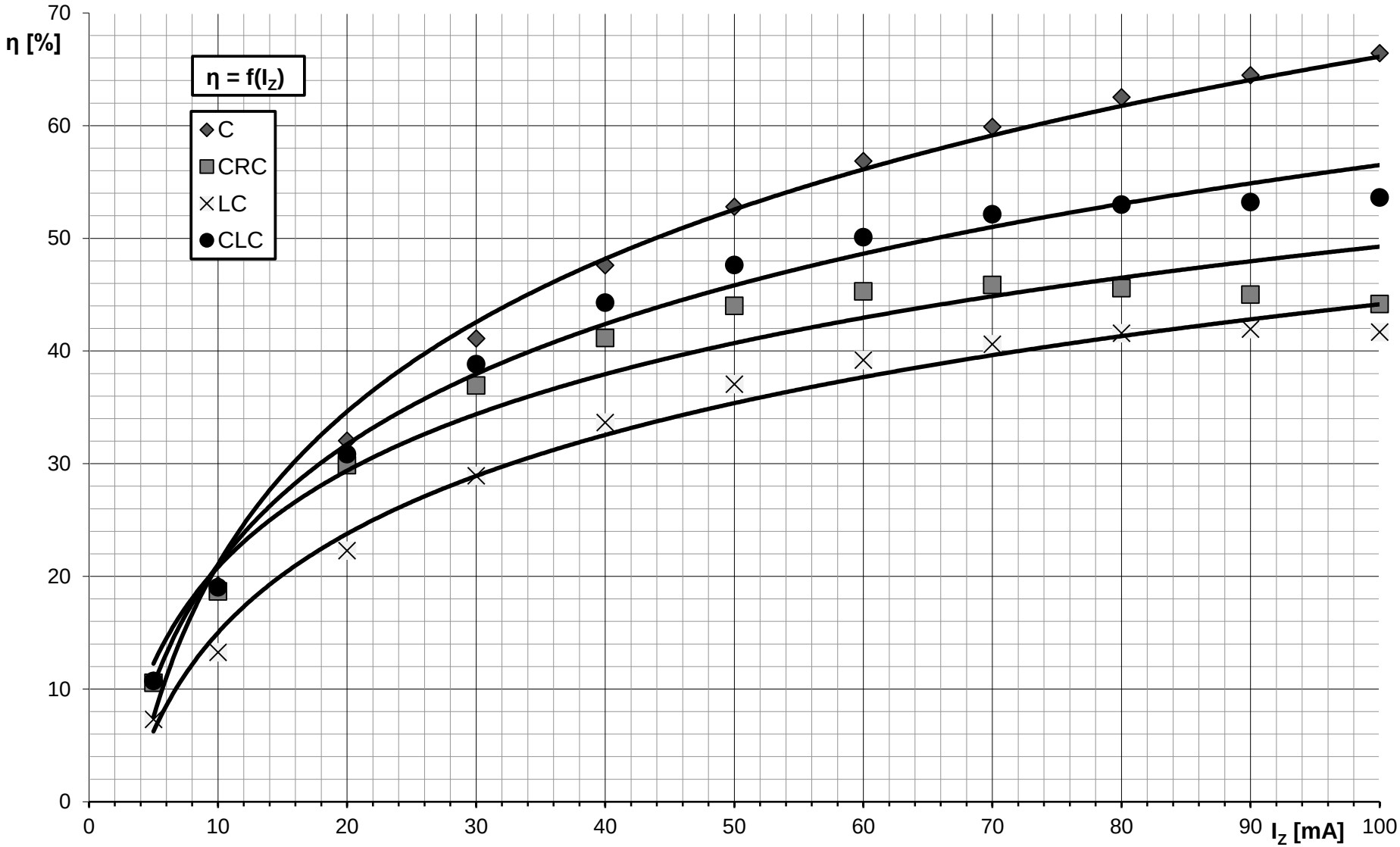
ZÁVISLOSTI ČINITELE ZVLNĚNÍ ZDROJŮ NA ZATĚŽOVACÍM PROUDU



8.4.2024

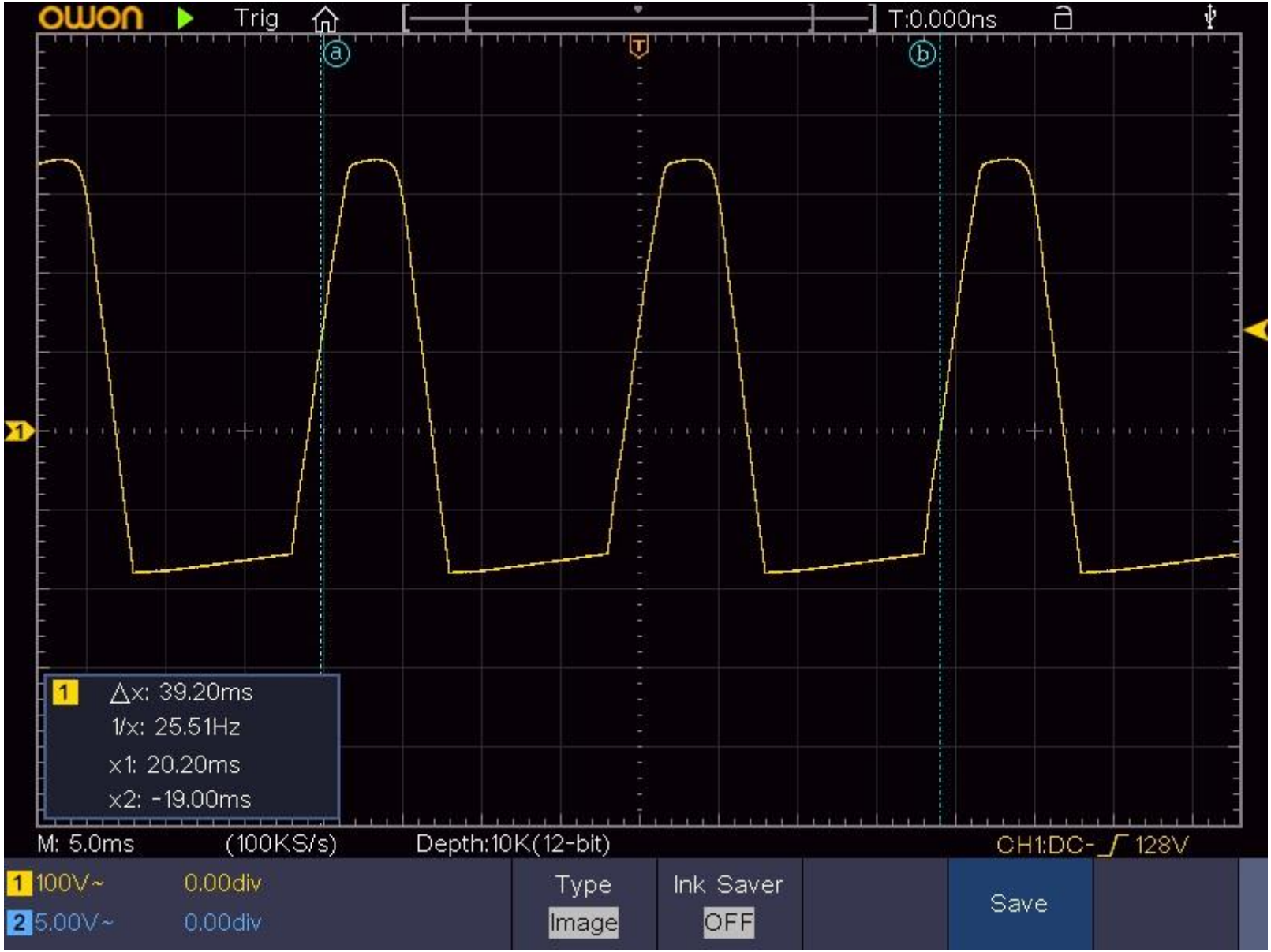
Tomáš Větrovský, 3. B / 6

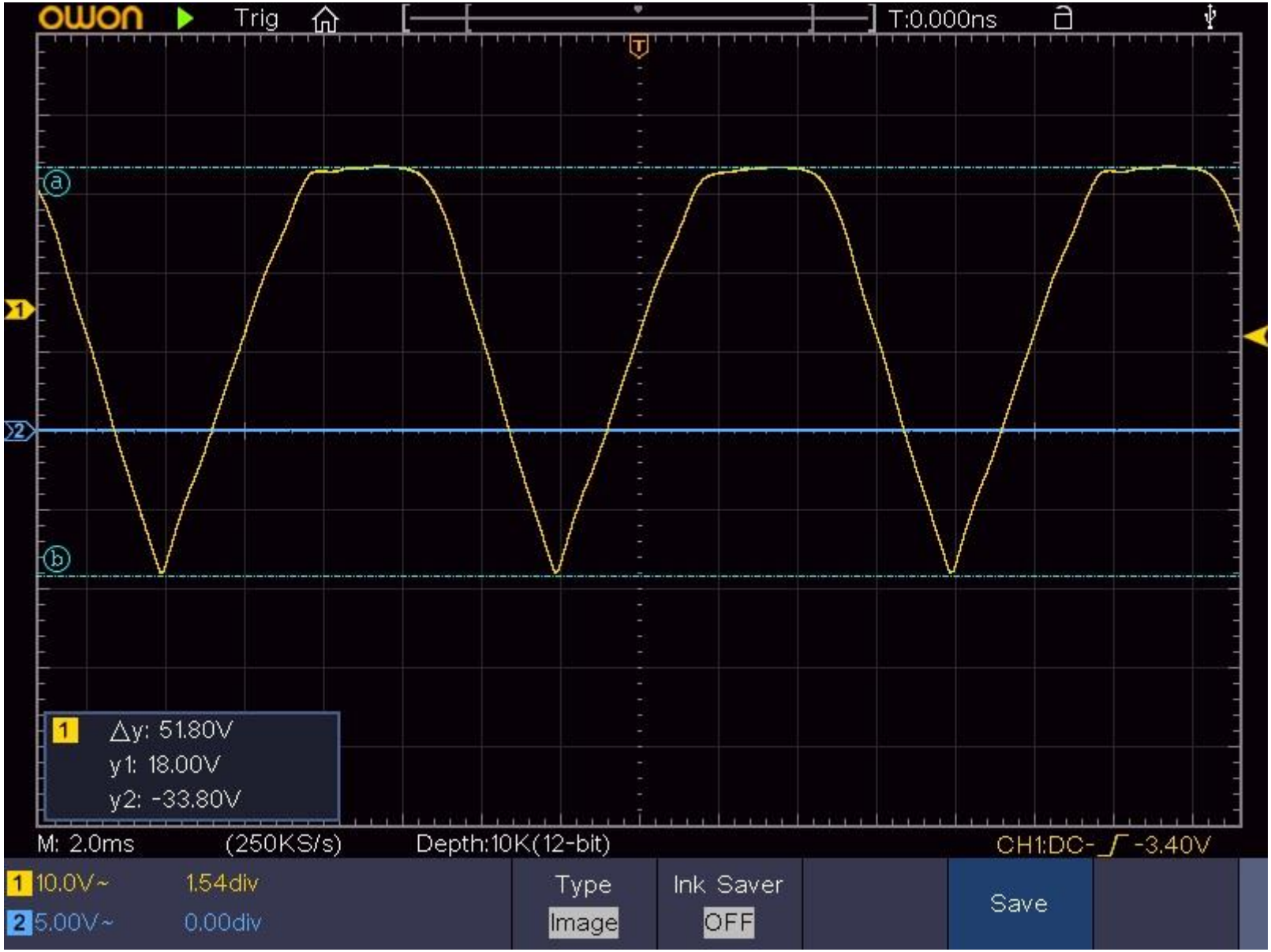
ZÁVISLOSTI ÚČINNOSTI ZDROJŮ NA ZATĚŽOVACÍM PROUDU



8.4.2024

Tomáš Větrovský, 3. B / 6


owon
Trig
T:0.000ns
a
b
1
Δx: 39.20ms
1/x: 25.51Hz
x1: 20.20ms
x2: -19.00ms
M: 5.0ms
(100KS/s)
Depth:10K(12-bit)
CH1:DC
128V
1 100V~
0.00div
2 5.00V~
0.00div
Type
Image
Ink Saver
OFF
Save


owon
Trig
T:0.000ns
a
b
1
2
1 Δy: 51.80V
y1: 18.00V
y2: -33.80V
M: 2.0ms
(250KS/s)
Depth:10K(12-bit)
CH1:DC- -3.40V
1 10.0V~
1.54div
2 5.00V~
0.00div
Type
Image
Ink Saver
OFF
Save

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

18	Napájecí zdroje s různými druhy filtrů	24-04-08	VĚTROVSKÝ Tomáš	3. B / 6	2023/24	KUD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno,	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

U_1 = konst. [V]		230												
typ filtru	I_Z [mA]	0	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	R_i [Ω]
C	P_1 [W]	~~2,35~~	2,35	2,62	3,12	3,62	4,15	4,65	5,15	5,68	6,18	6,7	7,18	
	U_{ss} [V]	~~50,5~~	50,5	50,3	50	49,6	49,4	49,1	48,8	48,6	48,3	48	47,7	
	$U_{stř}$ [V]	~~0,09~~	0,09	~~0,168~~	1	1,45	1,93	2,41	2,9	3,2	3,6	~~4,11~~	4,5	
	P_2 [W]													
	η [%]													
	φ_{ZV} [%]													
CRC	P_1 [W]		2,35	2,6	3,12	3,63	4,16	4,67	5,18	5,68	6,18	6,68	7,2	
	U_{ss} [V]		49,6	48,5	46,6	44,7	42,8	41,1	39,1	37,2	35,2	33,4	31,8	
	$U_{stř}$ [V]		0,007	0,01	0,022	0,034	0,044	0,058	0,064	0,074	0,086	0,094	0,108	
	P_2 [W]													
	η [%]													
	φ_{ZV} [%]													
LC	P_1 [W]		2,24	2,43	2,8	3,13	3,47	3,81	4,18	4,51	4,85	5,2	5,58	
	U_{ss} [V]		32,7	32,2	31,2	30,18	29,2	28,23	27,3	26,16	25,2	24,24	23,25	
	$U_{stř}$ [V]		0,034	0,034	0,036	0,034	0,036	0,034	0,038	0,04	0,041	0,043	0,045	
	P_2 [W]													
	η [%]													
	φ_{ZV} [%]													
CLC	P_1 [W]		2,32	2,58	3,1	3,6	4,1	4,63	5,15	5,64	6,16	6,68	7,18	
	U_{ss} [V]		49,17	49,1	47,8	46,6	45,4	44,1	43	42	40,8	39,5	38,5	
	$U_{stř}$ [V]		0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,004	0,004	0,005	0,006	
	P_2 [W]													
	η [%]													
	φ_{ZV} [%]													

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**střídavý napájecí zdroj**	**TESLA**	**BM 208**	**CS-222**	**0-280 V**
W (A_1, V_1)	**wattmetr**	**ROHDE & SCHWARZ**	**HM8115-2**	**MR-1130**	**0-500 v**
V_2	**voltmetr**	**MASTECH**	**MY68**	**MR-1116**	**0-600 V**
A_2	**ampérmetr**	**MASTECH**	**MY68**	**MR-1117**	**0-300 mA**
EV	**voltmetr**	**TESLA**	**BM 494**	**MR-1087**	**0-450 V**
T-U	**transformátor, usměrňovač**	**SPŠE**	**Grätzův můstek**	**MR-1090/1**	**p** $\doteq 6{,}5$
F	**filtry**	**SPŠE**	**C, LC, CLC, CRC**	**MR-1090/7**	
R_{Z1}	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**MR 297**	**0-1200 Ω**
R_{Z2}	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**MR 214**	**0-9800 Ω**